

TUGAS LITERATURE REVIEW
METODOLOGI PENELITIAN DAN LITERASI DIGITAL

Oleh
AULYA AZ ZAAFIRRAHMAN
NIM: 23426014
(Program Studi Magister Teknik dan Manajemen Industri)



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026/2027

JURNAL 1

Judul :

Discrete-Event Systems Modeling and the Model Predictive Allocation Algorithm for Integrated Berth and Quay Crane Allocation

Penulis :

Cahyono, R. T., Flonk, E. J., & Jayawardhana, B. (2019). IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 21(3), 1321–1331.

A. Mengidentifikasi Masalah Penelitian

Penelitian ini membahas alokasi posisi sandar kapal (*berth*) dan *quay crane* (QC) di terminal peti kemas. Sebagian besar terminal masih memakai *first-come first-served* (FCFS) untuk menentukan urutan sandar kapal, dan *density-based quay crane allocation* (DBQA) untuk membagi crane ke tiap kapal. Kedua pendekatan ini bereaksi terhadap kondisi yang sudah terjadi, bukan merencanakan ke depan. Akibatnya kapal sering menunggu lebih lama dari yang seharusnya.

Metode akademik yang ada juga punya masalah serupa. Pendekatan berbasis *Genetic Algorithm* (GA) dan *Particle Swarm Optimization* (PSO) mengasumsikan bahwa semua jadwal kedatangan kapal sudah diketahui sejak awal perencanaan. Asumsi ini jarang berlaku di lapangan. Cuaca buruk, keterlambatan dari pelabuhan sebelumnya, atau perubahan prioritas layanan bisa mengubah jadwal kapal kapan saja. Di sinilah celah risetnya, terminal butuh model yang bisa memperbarui informasi secara *real-time* sambil tetap mengoptimalkan alokasi *berth* dan *crane* secara bersamaan.

B. Mengidentifikasi Metode dan Analisis Teknik dan Manajemen Industri (Konsep, Metode, dan Tools)

Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis membangun kerangka pemodelan dengan *Discrete-Event Systems* (DES), sistem dinamis yang berpindah keadaan karena kejadian diskret (*event*), bukan karena interval waktu tetap. Proses bongkar-muat di pelabuhan berjalan asinkron antar posisi sandar, sehingga

representasi waktu diskret periodik yang biasa dipakai sistem dinamis konvensional kurang cocok di sini.

1. *Model Predictive Allocation (MPA)*

Konsep ini mengadaptasi prinsip *Model Predictive Control (MPC)* dari bidang kendali sistem ke konteks alokasi diskret. Pada setiap *event* waktu, algoritma menghitung solusi optimal untuk beberapa langkah ke depan (*rolling horizon*), lalu menjalankan langkah pertama dari solusi itu. Proses ini berulang setiap kali muncul event baru, sehingga model terus memperbarui keputusan begitu ada informasi kedatangan kapal yang lebih baru.

2. Teknik *preconditioning*: N-level FCFS dan N-level HFLL

Mencari solusi optimal secara ekshaustif jadi *NP-hard* begitu jumlah kapal dan *crane* bertambah banyak. Penulis merancang dua strategi untuk menyaring kandidat solusi. N-level FCFS mengurutkan kapal berdasarkan waktu kedatangan, lalu mengambil N kapal teratas untuk dicari solusi optimalnya secara ekshaustif. N-level HFLL (*Heavy-First Light-Last*) mengurutkan kapal berdasarkan volume muatan, sehingga kapal dengan beban terberat diproses lebih dulu.

3. Fungsi objektif biaya total

Biaya ini menjumlahkan biaya operasi *crane* dan biaya tunggu kapal, keduanya dalam satuan moneter per jam. Struktur ini menangkap *trade-off* klasik dalam operasi Pelabuhan, yakni mengoptimalkan utilisasi peralatan di satu sisi, menjaga tingkat pelayanan di sisi lain.

Sebagai pembanding, penelitian ini memakai FCFS & DBQA sebagai baseline praktik industri, serta *Genetic Algorithm* dan *Hybrid Particle Swarm Optimization* dari literatur sebelumnya sebagai pembanding *state-of-the-art*.

C. Metodologi Penelitian (Cara Pikir Sistemik Terintegrasi)

Penelitian ini bergerak dari abstraksi matematis ke validasi empiris dalam tiga tahap yang saling menguatkan. Tahap pertama merumuskan model dinamis DES yang menangkap logika sekuensial proses sandar kapal, mulai dari model sederhana satu *berth*-satu *crane* hingga digeneralisasi ke *multi-berth* dan *multi-crane*. Tahap kedua merancang algoritma optimasi MPA di atas model itu.

Tahap ketiga adalah keunggulan utama penelitian ini, yakni validasi dua lapis. Pertama, simulasi Monte Carlo berskala besar dengan data yang dibangkitkan secara realistis, untuk menguji ketahanan metode pada berbagai skenario beban, ringan, normal, berat. Kedua, eksperimen lapangan langsung di Terminal Tanjung Priok, Jakarta, selama satu minggu operasional nyata.

Penulis tidak berhenti di pembuktian teoretis atau simulasi. Ia menutup siklus penelitian dengan pengujian pada sistem nyata yang punya kompleksitas dan *noise* operasional sesungguhnya. Dari situ ia menemukan selisih performa antara hasil simulasi dan hasil lapangan, yang ternyata berasal dari faktor yang belum termodelkan, yakni pergerakan fisik *crane* antar posisi.

D. Kelemahan dan *Improvement*

Model belum menghitung waktu perpindahan *crane*. Eksperimen lapangan menunjukkan peningkatan efisiensi 6%, lebih rendah dari proyeksi simulasi yang mencapai 8-9%. Penulis melacak selisih ini ke satu penyebab, yakni *delay* akibat perpindahan fisik *quay crane* dari satu posisi *berth* ke posisi lain merupakan suatu hal yang belum masuk ke dalam model dinamis.

Horizon prediksi dan waktu komputasi saling tarik-menarik. Semakin panjang horizon prediksi (N) yang dipakai, semakin baik hasil optimasinya, namun waktu komputasi juga naik signifikan. Hal tersebut membatasi penerapannya pada skenario *real-time* dengan volume kapal sangat tinggi.

Penulis sendiri menyarankan dua arah perbaikan, yakni memperluas model ke seluruh rantai operasi pelabuhan, bukan hanya sisi *berth*, dan memodelkan pergerakan *crane* secara eksplisit. Dengan begitu kapasitas prediktif model bisa meningkat, dan *gap* antara simulasi dengan kondisi lapangan bisa diperkecil.

JURNAL 2

Judul :

Simultaneous Allocation and Scheduling of Quay Cranes, Yard Cranes, and Trucks in Dynamical Integrated Container Terminal Operations

Penulis :

Cahyono, R. T., Kenaka, S. P., & Jayawardhana, B. (2022). IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 23(7), 8564–8578.

A. Mengidentifikasi Masalah Penelitian

Penelitian ini melanjutkan paper pertama, dengan lingkup yang diperluas jauh lebih besar. Penelitian sebelumnya hanya menyoroti sisi *seaside*, *berth* dan *quay crane*. Penelitian ini menunjukkan bahwa operasi terminal peti kemas sebenarnya terdiri atas tiga subsistem yang saling terkait erat, yakni *seaside (quay crane)*, *storage (yard crane di container yard)*, dan *transfer (internal truck yang menghubungkan keduanya)*.

Hampir semua penelitian terdahulu, termasuk praktik industri, menyelesaikan alokasi ketiga subsistem ini secara terpisah dan berurutan. *Berth* dialokasikan lebih dulu, baru *crane*, baru truk dijadwalkan. Pendekatan berurutan ini menghasilkan solusi yang sub-optimal secara keseluruhan, karena keputusan pada satu subsistem langsung berdampak pada ruang solusi subsistem lain. Metode *state-of-the-art* yang ada juga masih memakai pendekatan statis berbasis *operations research (linear programming)*, yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan informasi secara *real-time*.

B. Mengidentifikasi Metode dan Analisis Teknik dan Manajemen Industri (Konsep, Metode, dan Tools)

Penelitian ini memperluas kerangka DES sebelumnya dengan menambahkan *Finite State Machine (FSM)* untuk membedakan dua mode kerja operasional, yakni *unloading job* (pembongkaran kontainer impor dari kapal ke *yard*) dan *loading job* (pemuatan kontainer ekspor dari *yard* ke kapal). *Guard*

condition mengatur transisi antar kedua state ini, bergantung pada ketersediaan *crane* dan truk pada waktu *event* tertentu.

1. Model Predictive Allocation (MPA) versi terintegrasi

Algoritma MPA dari penelitian sebelumnya kini mengoptimasi lebih banyak variabel keputusan sekaligus. Bukan cuma kapal dan *crane*, tapi juga *yard crane*, *internal truck*, serta *sub-bay/sub-block* penyimpanan kontainer. Hal tersebut merupakan lompatan metodologis penting, karena kompleksitas kombinatorial melonjak drastis begitu variabel bertambah.

2. Preconditioning empat lapis

Untuk mengatasi ledakan kombinatorial ini, penulis merancang empat *set* terurut (*ordered set*) yang menyaring kandidat *sub-bay* pembongkaran, *sub-bay* pemuatan, *yard crane*, dan *internal truck*. Optimasi *rolling horizon* baru berjalan setelah keempat *set* ini memangkas kandidatnya.

Sebagai pembanding, penelitian ini memakai baseline praktik lapangan, FCFS gabungan untuk YC dan truk, dengan DBQA untuk QC, serta dua metode *benchmark* akademik dari literatur sebelumnya, yakni *Genetic Algorithm*, dan kombinasi *Genetic Algorithm* dengan *Particle Swarm Optimization*.

C. Metodologi Penelitian (Cara Pikir Sistemik Terintegrasi)

Ciri metodologis paling menonjol dari penelitian ini adalah *system thinking* yang diterapkan secara eksplisit. Literatur biasanya mengoptimasi tiap subsistem terminal secara independen. Penulis justru membangun satu model dinamis tunggal yang merepresentasikan interaksi antar ketiga subsistem secara simultan. Keputusan alokasi *yard crane*, misalnya, langsung mempengaruhi ketersediaan truk, yang pada gilirannya mempengaruhi kecepatan pelayanan *quay crane*.

Validasi mengikuti pola *paper* pertama, mulai dari kombinasi data lapangan riil (observasi kedatangan empat kapal selama satu minggu di Tanjung Priok) dan simulasi Monte Carlo skala besar (150 dataset yang dibangkitkan secara realistis untuk tiga skenario beban terminal). Pendekatan berlapis ini memperkuat validitas eksternal temuan, hasilnya tidak bergantung pada satu jenis data atau satu kondisi operasional saja.

D. Kelemahan dan *Improvement*

MPA unggul konsisten dalam efisiensi biaya, menghemat waktu operasi 3-6% dibanding metode *existing* dan pembandingan GA/GA-PSO. Namun waktu komputasinya jauh lebih lama dari ketiga metode pembandingan. Pada beberapa skenario, MPA butuh lebih dari dua menit per langkah, padahal waktu operasional rata-rata satu kontainer hanya sekitar empat belas menit. Secara teknis hal tersebut masih bisa diterima, namun margin keunggulan waktunya menipis begitu beban sangat tinggi.

Model ini juga belum menyentuh truk eksternal, yang mengangkut kontainer dari dan ke wilayah *hinterland*. Padahal truk eksternal ikut menyumbang kompleksitas operasional pelabuhan yang sesungguhnya.

Terdapat dua arah perbaikan yang terbuka dari sini. Pertama, mengembangkan teknik akselerasi komputasi, lewat paralelisasi atau heuristik yang lebih efisien, supaya MPA bisa jalan *real-time* pada skala operasional yang lebih besar. Kedua, memperluas model untuk mengintegrasikan dinamika truk eksternal dan sistem *gate*.

JURNAL 3

Judul :

Enhancing Intermittent Spare Part Demand Forecasting: A Novel Ensemble Approach with Focal Loss and SMOTE

Penulis :

Kenaka, S. P., Cakravastia, A., Ma'ruf, A., & Cahyono, R. T. (2025). Logistics, 9(1), 25.

A. Mengidentifikasi Masalah Penelitian

Dua *paper* sebelumnya fokus pada optimasi alokasi operasional *real-time*. Penelitian ini mengangkat persoalan berbeda, yakni peramalan (*forecasting*) permintaan suku cadang yang bersifat *intermittent*, pola permintaan yang jarang terjadi tapi kritikal bagi kelangsungan operasi mesin-mesin bernilai tinggi, khususnya di industri minyak dan gas. Permintaan *intermittent* menghasilkan *dataset* yang sangat *imbalanced*, dengan periode tanpa permintaan (*zero-demand*) jauh mendominasi dibanding periode dengan permintaan aktual.

Metode peramalan konvensional berbasis parametrik, seperti Croston dan variannya, mengandalkan asumsi distribusi yang sulit diverifikasi pada data dengan kejadian langka. Teknik penyeimbangan data seperti SMOTE dan fungsi kerugian (*loss function*) seperti *focal loss* sudah banyak dipakai di bidang lain seperti kesehatan, keuangan, deteksi kerusakan mesin. Tapi penerapannya pada peramalan permintaan suku cadang *intermittent* masih jarang dieksplorasi. Celah inilah yang menjadi motivasi utama penelitian.

B. Mengidentifikasi Metode dan Analisis Teknik dan Manajemen Industri (Konsep, Metode, dan Tools)

Penelitian ini mengembangkan model *ensemble* hibrida dua tahap yang memecah persoalan peramalan jadi dua sub-masalah, yakni prediksi kemunculan permintaan (klasifikasi) dan prediksi besaran permintaan (regresi), mengikuti kerangka *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM).

1. SMOTE (*Synthetic Minority Oversampling Technique*)

Teknik ini bekerja di level data, membangkitkan sampel sintetis untuk kelas minoritas (periode dengan permintaan) lewat interpolasi antar titik data yang berdekatan. *Dataset* pelatihan jadi lebih seimbang.

2. *Focal Loss*

Di level model, *focal loss* memodifikasi fungsi kerugian agar model *deep learning* (LSTM dan DNN) lebih fokus pada *instance* yang sulit diklasifikasikan, yaitu kejadian permintaan yang langka. Hal ini kemudian melengkapi SMOTE yang bekerja di level data.

3. *Stacking ensemble* dan *Genetic Algorithm*

Penulis menggabungkan keluaran berbagai model dasar, seperti *Logistic Regression*, *Decision Tree*, *Random Forest*, *SVM*, *LightGBM*, *LSTM*, dan *DNN* untuk klasifikasi, serta *Naive*, *Moving Average*, *ARIMA*, *LSTM*, *KNN*, dan *DNN* untuk regresi, menggunakan *meta-learner* regresi linear. *Genetic Algorithm* mengoptimasi bobot *ensemble* dan *threshold* klasifikasinya.

Evaluasi performa memakai *Area Under Curve* (AUC) untuk tahap klasifikasi dan *Mean Squared Error* (MSE) untuk tahap regresi, dengan validasi silang *k-fold* khusus data deret waktu. Sebagai pembandingan, penulis menguji empat metode benchmark meliputi *Syntetos-Boylan Approximation* (SBA), metode *Bootstrapping*, model *stacking ensemble* dari literatur sebelumnya, dan model *Best Threshold Intermittent Demand Combination Forecasting* (BTIDCF).

C. Metodologi Penelitian (Cara Pikir Sistemik Terintegrasi)

Penulis menyelesaikan masalah *imbalance* data dari dua sisi sekaligus, yakni level data melalui SMOTE, serta level model melalui *focal loss*. Penelitian sebelumnya cenderung mengandalkan satu pendekatan saja. Integrasi ini diperkuat lagi dengan *ensemble* yang menggabungkan kekuatan berbagai model dasar, bukan mengandalkan satu model tunggal.

Validasi berlapis menggunakan lima dataset nyata dengan karakteristik *intermittency* berbeda-beda, diukur lewat *Average Demand Interval* (ADI) dan koefisien variasi kuadrat (CV^2). Kelima *dataset* ini merepresentasikan variasi kondisi permintaan, dari yang sangat jarang hingga yang relatif lebih sering namun

tetap *intermittent*. Struktur validasi dua tahap meliputi validasi dan pengujian dengan model serta pembandingan berbeda di tiap tahap kemudian menjaga hasil dari *overfitting* terhadap satu skenario data tertentu.

D. Kelemahan dan *Improvement*

Performa model menurun pada *demand* yang lebih sering. Model yang diusulkan paling unggul pada *dataset* dengan *sparsity* sangat tinggi (*Dataset* 2 dan 3), tapi keunggulannya menurun pada dataset dengan frekuensi permintaan yang relatif lebih sering (*Dataset* 4 dan 5). Desain model ini cocok untuk kasus permintaan yang benar-benar jarang, namun kurang tepat untuk pola *demand* yang lebih halus.

Kompleksitas komputasi metode tersebut juga tinggi. Struktur *ensemble* dengan banyak model dasar, dikombinasikan dengan *Genetic Algorithm* untuk penyetelan *hyperparameter*, menghasilkan beban komputasi besar. Ini membatasi penerapannya pada skenario *real-time* atau lingkungan dengan sumber daya komputasi terbatas.

Penulis membuka empat arah perbaikan. Pertama, mengeksplorasi teknik resampling alternatif untuk memperkuat representasi kelas minoritas. Kedua, mengembangkan fungsi kerugian adaptif yang disesuaikan secara spesifik dengan karakteristik data *intermittent*. Ketiga, memakai teknik optimasi yang lebih ringan, seperti *Particle Swarm Optimization* atau *Bayesian Optimization*, guna mengurangi beban komputasi. Keempat, mengintegrasikan model peramalan secara langsung ke sistem manajemen inventori agar dampak akurasi peramalan terhadap metrik operasional, seperti tingkat layanan, *stockout*, dan biaya penyimpanan dapat dievaluasi secara langsung.